INVERSORA MACROANDES C.A.
Proyectos, Ingeniería y Soluciones Integrales de Construcción
RIF: J-411614769

COTIZACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA Y MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA A EJECUTAR:

Instalación y Adecuación del Sistema Eléctrico de Baja Tensión (Pernia de la Montaña)

UBICACIÓN:
Sector Cacute / Pernía de la Montaña

FECHA DE PRESENTACIÓN:
15 de octubre de 2026

1. PRESUPUESTO Y COTIZACIÓN ECONÓMICA

A continuación, se presenta la oferta económica detallada por partidas para la ejecución de los trabajos, esto incluye materiales, equipos, herramientas, mano de obra y mano de obra especializada:

Cod. Part.	Cod. Covenin	Descripción de partida	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total ($)
		OBRAS PRELIMINARES				
TNL32441	E-551.X22.4120	I.E. OBRAS PRELIMINARES Y DESMANTELAMIENTO (DESENERGIZACIÓN PREVIA Y RETIRO CONTROLADO DE CONDUCTORES Y TABLEROS OBSOLETOS)	PZA	1,00	260,22	260,22
		CANALIZACIONES, TUBERIAS Y CAJAS DE PASO				
TUP20E1	E-511.111.0510	I.E. TUBERIA PLASTICA RIGIDA LIVIANA, PVC, CONDUIT, EMBUTIDA. DIAMETRO 2" (51 mm)	M	30,00	9,90	297,00
TUP15E1	E-511.111.0380	I.E. TUBERIA PLASTICA RIGIDA LIVIANA, PVC, CONDUIT, EMBUTIDA. DIAMETRO 1½" (38 mm)	M	3,00	8,76	26,28
TUP08E1	E-511.111.0190	I.E. TUBERIA PLASTICA RIGIDA LIVIANA, PVC, CONDUIT, EMBUTIDA. DIAMETRO 3/4" (19 mm)	M	150,00	3,01	451,50
TUP05E1	E-511.111.0130	I.E. TUBERIA PLASTICA RIGIDA LIVIANA, PVC, CONDUIT, EMBUTIDA. DIAMETRO ½" (13 mm)	M	60,00	2,62	157,20
TUE05R	E-512.212.0130	I.E. TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO, SIN ROSCA, TIPO EMT, SUPERFICIAL, DIAMETRO ½" (13 mm).	M	165,00	5,34	881,10

		INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.				
TUE08E	E-512.211.0190	I.E. TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO, SIN ROSCA, TIPO EMT, EMBUTIDA. DIAMETRO 3/4" (19 mm)	M	6,00	5,97	35,82
B12046	S/C	S/I DE UNIÓN UNIVERSAL DE 2´´	PZA	17,00	4,18	71,06
B12047	S/C	S/I DE UNIÓN UNIVERSAL DE 1 1/2´´	PZA	17,00	3,20	54,40
B12048	S/C	S/I DE UNIÓN UNIVERSAL DE 3/4´´	PZA	17,00	2,80	47,60
B12049	S/C	S/I DE UNIÓN UNIVERSAL DE 1/2´´	PZA	17,00	2,30	39,10
B12050	S/C	S/I DE UNIÓN UNIVERSAL EMT DE 1/2´´	PZA	17,00	2,50	42,50
B12051	S/C	S/I DE UNIÓN UNIVERSAL EMT DE 3/4´´	PZA	17,00	3,10	52,70
TAPACI42	E-530.SC2.0420	I.E. TAPA CIEGA DE 4"x2".	PZA	100,00	2,12	212,00
EII005	ES/C	I.E. ABRAZADERA DE 2´´ - 2T.	PZA	17,00	3,20	54,40
EII006	ES/C	I.E. ABRAZADERA DE 1 1/2´´ - 2T.	PZA	17,00	3,00	51,00
EII007	ES/C	I.E. ABRAZADERA DE 3/4´´ - 2T.	PZA	17,00	2,06	35,02
EII008	ES/C	I.E. ABRAZADERA DE 1/2´´ - 2T.	PZA	17,00	1,96	33,32
EII009	ES/C	I.E. ABRAZADERA EMT DE 1/2´´ - 2T.	PZA	17,00	2,45	41,65

EII010	ES/C	I.E. ABRAZADERA EMT DE 3/4´´ - 2T.	PZA	17,00	2,95	50,15
B11073	S/C	S/I DE CAJA DE PASO DE 4" X 4" SUSPENDIDA	PZA	1,00	15,40	15,40
CJP40208	E-531.210.0101	I.E. CAJETIN PLASTICO, RECTANGULAR 4" X 2" SALIDAS 1/2" - 3/4", PROFUNDIDAD 11/2"	PZA	82,00	3,50	287,00
CJ040208	E-531.210.5100	I.E. CAJETIN METALICO, RECTANGULAR 4"x2", SALIDA ½" - 3/4", PROFUNDIDAD 1½".	PZA	63,00	5,60	352,80
CJ040409	E-531.211.0100	I.E. CAJETIN METALICO, CUADRADO 6"x6", SALIDA ½" - 3/4", PROFUNDIDAD 1½".	PZA	5,00	6,18	30,90
CJ040210	E-531.210.5100	I.E. CAJETIN METALICO, RECTANGULAR 4"x2" DE SOBREPONER	PZA	10,00	7,91	79,10
		ALIMENTACION, TABLEROS Y PROTECCIONES				
EP019	E114101019	ALIMENTACION A TABLERO PRINCIPAL CABLE THHN N° 4 2F + N	M	60,00	39,98	2.398,80
CATHH008	E-521.22X.0370	I.E. CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, THHN, CALIBRE 8 AWG	M	40,00	4,55	182,00
TNL418AB	E-551.X31.8150	I.E. TABLERO METALICO CONVERTIBLE, EMBUTIDO, 3 FASES + NEUTRO + TIERRA, 18 CIRCUITOS, CON PUERTA Y CERRADURA, BARRAS DE 150 A, KIT PARA BREAKER PRINCIPAL. NO INCLUYE BREAKERS.	PZA	1,00	600,00	600,00
TNL412AB	E-551.X31.2150	I.E. TABLERO METALICO CONVERTIBLE,	PZA	1,00	470,00	470,00

		EMBUTIDO, 3 FASES + NEUTRO + TIERRA, 12 CIRCUITOS, CON PUERTA Y CERRADURA, BARRAS DE 150 A, KIT PARA BREAKER PRINCIPAL . NO INCLUYE BREAKERS.				
ELEC0103	S/C	I.E S.T.C. DE PROTECCION PRINCIPAL 80 AMP.	UND	1,00	276,66	276,66
BK2100QC	E-563.210.1000	I.E. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (BREAKER) CON TORNILLOS, 2 POLOS, 10 KA ICC, 120/240 V, CAP. 90 A.	PZA	1,00	75,00	75,00
BK2050QL	E-561.210.0500	I.E. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (BREAKER) CON ENCHUFE, 2 POLOS, 10 kA ICC, 120/240V, CAP. 50 A.	PZA	1,00	90,00	90,00
BK2030QL	E-561.210.0300	I.E. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (BREAKER) CON ENCHUFE, 2 POLOS, 10 kA ICC, 120/240V, CAP. 30 A.	PZA	3,00	55,00	165,00
BK1030QL	E-561.110.0300	I.E. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (BREAKER) CON ENCHUFE, 1 POLO, 10 kA ICC, 120/240V, CAP. 30 A.	PZA	8,00	16,26	130,08
BK1020QL	E-561.110.0200	I.E. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (BREAKER) CON ENCHUFE, 1 POLO, 10 kA ICC, 120/240V, CAP. 20 A.	PZA	8,00	16,26	130,08

		CABLEADOS DE CIRCUITOS RAMALES Y PUNTOS FINALES				
CATHW010	E-521.223.0300	I.E. CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, THW, CALIBRE 10 AWG	M	300,00	3,42	1.026,00
CATHW012	E-521.223.0230	I.E. CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, THW, CALIBRE 12 AWG	M	600,00	3,04	1.824,00
CATHW008	E-521.223.0370	I.E. CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, THW, CALIBRE 8 AWG	M	100,00	6,20	620,00
TOM1120T	E-542.121.1150	I.E. TOMACORRIENTE DOBLE, CON TAPA METÁLICA, POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA, UNA (1) FASE, 15 A, TIPO 270.	PZA	36,00	9,11	327,96
EIJ018	E542122230	I.E. TOMACORRIENTES COMBINALES DOBLES DOS FASE 30 A 250V CON TAPA DE METAL PUENTE Y TORNILLOS.	PZA	3,00	10,87	32,61
SWM120	E-541.111.1150	I.E. INTERRUPTOR SIMPLE, CON TAPA METALICA, 15 A.	PZA	16,00	7,28	116,48
SWM220	E-541.121.1150	I.E. INTERRUPTOR DOBLE, CON TAPA METALICA, 15 A.	PZA	8,00	8,50	68,00
SWM320	E-541.131.1150	I.E. INTERRUPTOR TRIPLE CON TAPA METALICA, 15 A.	PZA	3,00	8,58	25,74
EP644	E541241120	I.E. INTERRUPTORES (THREE-WAY) CON TAPA DE PLASTICO, PUENTE Y TORNILLOS, 20 A - 120 V.	PZA	4,00	15,70	62,80

B01002	S/C	OBRA CIVIL PARA EL EMPOTRAMIENTO DE LAS TUBERIAS	SG	1,00	221,42	221,42
					Total del Presupuesto:	12.501,85

OBSERVACIÓN:

Condiciones Comerciales:

- **Forma de Pago: 50% de anticipo y los pagos siguientes según valuaciones o avances de obra.**
- **Validez de la Oferta: 15 días continuos a partir de la presente fecha.**

2. MEMORIA DESCRIPTIVA TÉCNICA

2.1. Objetivo Y Alcance General Del Proyecto

El objeto de esta Memoria Descriptiva es normar, detallar y regular las actividades de ejecución para las instalaciones eléctricas de baja tensión del proyecto. El contratista se obliga a suministrar la mano de obra calificada, herramientas, equipos de medición, consumibles y la ingeniería de detalle necesaria para la correcta operación de los sistemas, garantizando la seguridad de los usuarios y la integridad de la infraestructura. El proyecto se rige estrictamente por los criterios técnicos desglosados en los siguientes cuatro capítulos.

CAPITULO I:

Obras Preliminares Y Desmantelamiento

- **Criterio de Desmontaje Sistemático**: El retiro de los elementos existentes se ejecutará de manera inversa a su instalación. Se extraerán primero los dispositivos finales (luminarias, interruptores, tomacorrientes), seguidos por los conductores internos de los ramales, y finalmente las estructuras de soporte, tableros y canalizaciones sobrepuestas que se encuentren obsoletas o en estado de degradación.

CAPITULO II:

Canalizaciones, Tuberías Y Cajas (Obra Base)

- **Propiedades del Material**: Se utilizará tubería de Policloruro de Vinilo (PVC) tipo Conduit pesado (Schedule 40 o equivalente industrial) en diámetros nominales de 1/2", 3/4", 1 1/2" y 2". El material debe ser autoextinguible, resistente al impacto, al aplastamiento térmico y a los agentes químicos presentes en el mortero y concreto.
- **Técnica de Conexión y Hermeticidad**: El corte de los tubos se realizará perpendicularmente a su eje longitudinal empleando cortatubos de disco o seguetas de diente fino, eliminando por completo las rebabas internas con un escariador para evitar daños en el aislamiento de los cables

durante el halado. Las uniones y acoples a cajas se consolidarán mediante la aplicación previa de un limpiador químico, seguido de soldadura líquida de PVC de alta viscosidad. Se garantizará un tiempo de secado mínimo de 24 horas antes de someter la canalización a esfuerzos mecánicos o introducción de guías de halado.

- **Instalación Empotrada y Recubrimientos**: En losas y elementos estructurales de concreto, las tuberías se amarrarán firmemente a la armadura de acero con alambre galvanizado para evitar desplazamientos durante el vaciado. El recubrimiento mínimo de concreto sobre el tubo no será inferior a 30 mm para prevenir fisuras superficiales en el acabado arquitectónico.

Sistemas de Tuberías EMT

- Especificación del Conductor Metálico: Se empleará tubería metálica eléctrica (EMT) de acero galvanizado por inmersión en caliente, con diámetros de 1/2" y 3/4". La pared interior contará con un recubrimiento liso de baja fricción para optimizar el coeficiente de deslizamiento del cableado.
- Criterios de Fijación, Soportación y Alineación: Las tuberías EMT instaladas de forma vista o aérea se alinearán paralelamente o perpendicularmente a las líneas estructurales. No se permitirán desviaciones diagonales. La sujeción se realizará mediante abrazaderas fijadas a perfiles tipo riel (Strut) suspendidos con varillas roscadas (para techos).
- Distancias Máximas de Fijación: Se instalará un soporte mecánico a una distancia no mayor de 30 cm de cada caja de paso, cajetín, gabinete de tablero o terminación de tubería. La distancia máxima entre soportes intermedios en tramos rectos será de 1.50 metros para tuberías de 1/2" y de 1.80 metros para tuberías de 3/4".

Accesorios de Canalización

- **Restricciones de Doblado**: Queda estrictamente prohibido el uso de calor directo (sopladores térmicos o antorchas) para doblar tuberías de PVC en obra, ya que esto altera la composición molecular del polímero y reduce la sección interna. Se utilizarán curvas de fábrica de 45° y 90°. Para la tubería EMT, los dobleces se realizarán exclusivamente con herramientas dobladoras de tubos (benders) manuales o hidráulicas, asegurando que el radio interno de curvatura cumpla con un mínimo de 6 veces el diámetro nominal del tubo, sin presentar arrugas ni achatamientos.
- **Elementos de Acople y Continuidad Mecánica**: Las uniones entre tubos EMT se efectuarán mediante coplas de presión de acero galvanizado o de tornillo prisionero. Los acoples a cajas se realizarán con conectores EMT provistos de contratuerca metálica y monitor plástico interno (bushing) para proteger el cable contra filos vivos.

Cajas de Paso y Cajetines

- **Configuración de Cajetines 2"x4" y 5"x5"**: Los cajetines de PVC se destinarán a áreas húmedas o empotradas en mampostería. Los cajetines metálicos galvanizados pesados se emplearán en las redes vistas de EMT. Las cajas de paso de 5"x5" o dimensiones superiores se instalarán de manera obligatoria cuando la longitud del tramo supere los 15 metros o cuando existan más de tres curvas de 90° equivalentes entre puntos de inspección.
- **Tapas Ciegas y Elementos de Sobreponer**: Todas las cajas de paso que sirvan exclusivamente para inspección y halado se sellarán con tapas ciegas del mismo material de la caja, fijadas con tornillos de acero inoxidable. En zonas con acabados de alta esteticidad donde no sea factible fracturar el muro, se fijarán cajas de sobreponer de diseño estilizado y cantos redondeados.

Obra Civil y Resanes

- **Procedimiento de Confinamiento y Mortero**: Una vez alojada la tubería y fijada mediante clavos de acero y alambre, el espacio remanente se limpiará de polvo y cascajo, humedeciendo la superficie para garantizar la adherencia. El resane se ejecutará con mortero de cemento gris y arena lavada fina en proporción volumétrica 1:3, compactando la mezcla firmemente dentro de la regata. El acabado superficial se nivelará perfectamente con la plomada y el enrasado original de la pared, preparándolo para el proceso de empastado y pintura.

CAPITULO III:

Acometida Eléctrica Principal y Alimentación

- **Conductor de Potencia THHN N° 4 AWG**: El alimentador principal estará constituido por conductores de cobre electrolítico de alta pureza (99.9%), trenzado clase B, con aislamiento de PVC y cubierta protectora de Nylon (tipo THHN/THWN-2). El calibre será N° 4 AWG para los conductores activos de fase y el conductor de neutro. Estará certificado para operar a una temperatura máxima de 90°C en ambientes secos y 75°C en ambientes húmedos, soportando una tensión nominal de hasta 600V.
- **Tendido de la Acometida**: El arrastre de los cables dentro de las tuberías de 1 1/2" o 2" se ejecutará utilizando talco industrial o lubricantes poliméricos especiales no conductores. Se prohíbe el uso de grasas de origen vegetal o mineral que degraden la chaqueta de nylon. El esfuerzo de tracción se aplicará de forma continua y moderada, evitando tirones mecánicos que estiren el cobre o fisuren el aislamiento.

Tableros de Distribución

- **Tablero Principal de 18 Circuitos y Sub-Tablero de 12 Circuitos**: Consisten en gabinetes fabricados en lámina de acero rolada en frío con tratamiento anticorrosivo de fosfatizado y acabado en pintura epóxica horneada color gris. Estarán equipados con un sistema de barras de cobre (óptima conductividad) configurado para distribución bifásica con neutro y tierra (2F + N + T).
- **Barras de Conexión Independientes**: Internamente dispondrán de una barra de neutro sólidamente aislada del chasis mediante aisladores de baquelita o poliéster, y una barra de puesta a tierra conectada mecánicamente a la estructura metálica del gabinete. Todos los terminales serán de tornillo de presión tipo opresor para garantizar un torque de apriete conforme a las especificaciones del fabricante (evitando puntos calientes por falsos contactos).

Interruptores Termomagnéticos / Breakers

- **Criterios de Operación Eléctrica**: Todos los interruptores serán de tipo enchufable (plug-in) o de montaje en riel DIN, con una capacidad de interrupción simétrica mínima de 10 kA a tensiones de operación de 120/240V. Contarán con mecanismo de disparo libre (el interruptor se abre ante una falla aunque la manija se mantenga forzada manualmente en posición ON).
- **Segmentación de Cargas y Capacidades**:
    - **Protección Principal (80 A / 90 A)**: Interruptores termomagnéticos bipolares encargados de desenergizar por completo las barras de distribución ante fallas mayores, actuando como el elemento de cabecera del sistema.

    - **Breakers 2x50 A y 2x30 A**: Unidades bipolares con disparo común interno (si ocurre una falla en una fase, se abren ambas simultáneamente). Destinados a la protección de circuitos de fuerza bifásicos a 220V (motores, unidades condensadoras, cargas térmicas).
    - **Breakers 1x30 A y 1x20 A**: Unidades monopolares calibradas para la protección de circuitos ramales monofásicos a 110V de tomacorrientes de uso general e iluminación, respectivamente.
- **Línea de Sub-Alimentación**: La interconexión entre el Tablero Principal y el Sub-Tablero de 12 circuitos se realizará con conductor de cobre N° 8 AWG THHN, dimensionado para soportar la corriente de diseño de la sub-estación minimizando la disipación térmica por efecto Joule.

CAPITULO IV:

Conductores para Circuitos Ramales

- **Calibres y Especificación THW**: Los conductores internos serán de cobre suave con aislamiento termoplástico resistente a la humedad (THW), aptos para 600V y 75°C.
    - **Calibre N° 10 AWG**: Destinado de forma exclusiva a las líneas de alimentación de tomacorrientes especiales de 220V y cargas concentradas, tolerando corrientes nominales elevadas sin sobrecalentamiento.
    - **Calibre N° 12 AWG**: Conductor mandatorio para todos los circuitos de Tomacorrientes de Uso General (TUG). Ningún circuito de fuerza tendrá un calibre inferior a este.
    - **Calibre N° 18 AWG**: Cable flexible o sólido utilizado estrictamente para las líneas de retorno de los apagadores hacia las luminarias, optimizando el espacio ocupado dentro de las canalizaciones de iluminación.
- **Código General de Colores**: Se establece la obligatoriedad de diferenciar las funciones de los conductores mediante el color de su aislamiento:
    - Fase A: Negro
    - Fase B: Rojo
    - Neutro: Blanco
    - Tierra de Protección: Verde
    - Retornos de Control: Azul o Amarillo

Mecanismos y Salidas de Fuerza

- **Interruptores Sencillos, Dobles, Triples y Three-Way**: Unidades de interrupción por conmutación rápida de 10 A / 125 V, con bornes de conexión por tornillo o de inserción rápida con resorte de retención. Se montarán en los cajetines a una altura de 1.20 metros NPT, ubicándose siempre en el lado de la pared donde abre la cerradura de la puerta (lado opuesto a las bisagras) para permitir su accionamiento inmediato al ingresar al recinto. Los interruptores Three-Way (conmutados) se cablearán en pares coordinados para permitir el control de un mismo grupo de luminarias desde dos puntos físicos distintos.

Sistemas de Iluminación y Luminarias

- **Lámparas y Apliques (Fijación Estructural)**: El montaje de luminarias decorativas o funcionales en techos y apliques en paredes exigirá el uso de soportes mecánicos cruzados (crossbars) atornillados firmemente a las orejas de los cajetines. En estructuras pesadas, el anclaje se realizará

directamente a la losa mediante tacos de expansión metálicos o de nylon de alta resistencia, quedando prohibido colgar el peso de la luminaria directamente de los conductores eléctricos.

- **Ojos de Buey (Empotrados)**: Se instalarán en las perforaciones utilizando los resortes de torsión laterales integrados en el chasis de la luminaria. Se verificará que el driver electrónico modular quede alojado en un área ventilada y accesible para futuras operaciones de mantenimiento o sustitución.
- **Faroles de Entrada y Luces Decorativas Colgantes**: Los faroles exteriores contarán con empaques de neopreno o sellado perimetral con silicona para garantizar un índice de protección mínimo IP65 contra la penetración de agua de lluvia y partículas de polvo. Las luces decorativas colgantes dispondrán de cadenas de suspensión o cables de acero tensores que absorban la carga mecánica del conjunto, aliviando cualquier esfuerzo de tracción sobre los bornes de conexión eléctrica.

3. PROTOCOLOS DE CONTROL DE CALIDAD Y PRUEBAS EN SITIO

Antes de proceder al cierre de tableros y a la entrega final de la obra, el contratista ejecutará de manera obligatoria las siguientes pruebas técnicas, registrando los valores en los formatos de control del proyecto:

1. **Prueba de Resistencia de Aislamiento (Megado)**: Se aplicará una tensión de prueba de 500 V CC mediante un megóhmetro durante un lapso de 1 minuto entre conductores activos (Fase-Fase), conductores activos y neutro (Fase-Neutro), e hilos activos contra la red de tierra (Fase-Tierra). El valor mínimo admisible de resistencia de aislamiento será de 50 Megaohmios (Ω). Cualquier lectura inferior requerirá la revisión del tramo de cableado y su sustitución inmediata.

2. **Prueba de Continuidad Eléctrica**: Se comprobará la baja resistencia y la ausencia de circuitos abiertos en todos los conductores de fase, neutro y control utilizando multímetros digitales en escala de ohmios con alarma audible.

3. **Prueba de Polaridad y Tensión en Vacío**: Una vez energizado el sistema con la tensión nominal del proveedor, se medirá el voltaje en los bornes de los tableros y en cada tomacorriente final, validando que la fase se encuentre conectada en la ranura corta del tomacorriente, el neutro en la ranura larga y la tierra en el pin semicircular. Las lecturas esperadas deberán ser de $110\text{ V} \pm 5\%$ y $220\text{ V} \pm 5\%$ respectivamente.

_____

INVERSORA MACROANDES

Gerencia de Proyectos e Ingeniería

*Se anexa memoria descriptiva del Ingeniero Electrico.

Memoria descriptiva

Instalaciones eléctricas

Proyecto Pernía de la Montaña.

Ing. Diomedes Briceño

29 de septiembre de 2026

Contenido

1 Objetivo 1
2 Trabajos generales 1
3 Etapas del proyecto 1
3.1 Primera etapa: alimentación principal 1
3.2 Segunda etapa: cocina 1
3.3 Tercera etapa: comedor y recepción 1
3.3.1 Iluminación 1
3.3.2 Tomacorrientes 1
3.4 Cuarta etapa: patio central 2
3.5 Quinta etapa: cuartos y baños 2
3.6 Sexta etapa: iluminación exterior de la casa 2
3.7 Séptima etapa: café 2
3.7.1 Iluminación del café 2
3.7.2 Tomacorrientes del café 2
4 Revisión y entrega 2

1 Objetivo

Esta memoria explica, de manera sencilla, los trabajos eléctricos que se realizarán en el Proyecto Pernia de la Montaña. La instalación se divide en siete etapas para facilitar su ejecución y control.

Los calibres, tuberías y protecciones indicados son los considerados en la propuesta. Antes de ejecutar los trabajos se deberán confirmar con los planos, las cargas reales y la normativa eléctrica vigente.

2 Trabajos generales

- Las tuberías empotradas serán de PVC.
- Las tuberías que deban quedar visibles serán de EMT.
- Cada circuito tendrá su protección en el tablero correspondiente.
- Los circuitos y las protecciones deberán quedar identificados.
- Al terminar cada etapa se revisará el funcionamiento de luces, tomacorrientes y protecciones.

3 Etapas del proyecto

3.1 Primera etapa: alimentación principal

Se llevará la alimentación desde el medidor hasta el tablero principal de distribución.

Se propone utilizar conductor **4 THHN**. Este calibre permitirá contar con una mejor capacidad de conducción y dejar preparada la instalación para una posible ampliación de la demanda, siempre dentro de lo permitido por la red pública.

3.2 Segunda etapa: cocina

En la cocina se realizarán los siguientes trabajos:

- Los tomacorrientes de uso general de 110 V y los puntos especiales de 220 V se instalarán con tubería PVC empotrada de **3/4 de pulgada**.
- Para estos circuitos se utilizará conductor **10 THW** con protección de **30 A**.
- La iluminación se instalará con tubería EMT visible de **1/2 pulgada**, porque el techo existente no permite empotrarla.
- Para la iluminación se utilizará conductor **12 THW** con protección de **20 A**.

La ubicación de los puntos se coordinará con los equipos y muebles de la cocina.

3.3 Tercera etapa: comedor y recepción

3.3.1 Iluminación

La iluminación central se instalará con tubería EMT visible de **1/2 pulgada**. También se colocarán apliques decorativos de pared.

En los puntos donde sea conveniente se instalarán interruptores de tres vías, llamados también *triway*. Estos permiten encender y apagar una luz desde dos lugares.

Los circuitos de iluminación utilizarán conductor **12 THW** y protección de **20 A**.

3.3.2 Tomacorrientes

Los tomacorrientes se instalarán empotrados con tubería PVC de **3/4 de pulgada**. Se utilizará conductor **10 THW** con protección de **30 A**.

3.4 Cuarta etapa: patio central

En el patio central se instalará iluminación decorativa y de seguridad:

- En la estructura central se colocarán extensiones de luces estilo vintage.
- En los laterales y en los escalones se instalarán luces tipo ojo de buey.
- Estas luces ayudarán a mejorar la visibilidad y la seguridad al caminar por los escalones.

Por ser un área exterior, las conexiones y luminarias deberán quedar protegidas contra la humedad y las condiciones del lugar.

3.5 Quinta etapa: cuartos y baños

En los cuartos y baños se instalarán tomacorrientes y luminarias.

- Los tomacorrientes serán empotrados con tubería PVC de **3/4 de pulgada**.
- Para los tomacorrientes se utilizará conductor **10 THW** con protección de **30 A**.
- Las luminarias se instalarán con tubería EMT visible de **1/2 pulgada**.
- Para la iluminación se utilizará conductor **12 THW** con protección de **20 A**.

En los baños se deberá cuidar especialmente la ubicación de los tomacorrientes y luminarias por tratarse de áreas húmedas.

3.6 Sexta etapa: iluminación exterior de la casa

Se colocarán lámparas tipo aplique de pared, estilo vintage, alrededor de la casa. De esta manera se iluminará el perímetro y se mejorará la apariencia y seguridad exterior.

La canalización será empotrada. Se utilizará conductor **12 THW** con protección de **20 A**. La ubicación de las lámparas se definirá tomando en cuenta la fachada, la iluminación necesaria y el mantenimiento.

3.7 Séptima etapa: café

Para el café se instalará un subtablero de distribución. Desde este subtablero saldrán los circuitos de la barra, los tomacorrientes, los equipos especiales y las luminarias de las áreas comunes.

La alimentación del subtablero se realizará con:

- Tubería PVC empotrada de **2 pulgadas**.
- Conductores **8 THW**.

3.7.1 Iluminación del café

La iluminación se instalará con tubería EMT visible de **1/2 pulgada**, conductor **12 THW** y protección de **20 A**.

3.7.2 Tomacorrientes del café

Los tomacorrientes se instalarán con tubería EMT visible de **3/4 de pulgada** y conductor **10 THW**. La ubicación se coordinará con la barra, los equipos y las áreas de trabajo.

4 Revisión y entrega

Antes de cerrar las tuberías empotradas se revisará la ubicación de cada punto. También se coordinarán los trabajos con los planos, muebles y equipos eléctricos.

Al terminar la instalación se revisará lo siguiente:

- Funcionamiento de las luminarias.
- Funcionamiento de los interruptores y tomacorrientes.

- Identificación de los circuitos en los tableros.
- Funcionamiento de las protecciones.
- Continuidad y aislamiento de los conductores.

Ing. Diomedes Briseño
Responsable de la propuesta

MARCAS TIPOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES COTIZADOS

CABLE THHN/THWN-2 10 AWG BLANCO 100 M ICONEL -



Código	Referencia
0-419-181	12050100880315

Categoría: Materiales eléctricos

SubCategoría: CABLE USO GENERAL COBRE

Marca: ICONEL

Descripción: CONDUCTOR DE COBRE BLANDO 600V, CABLEADO CLASE "B", AISLADO CON PVC 90°C Y RECUBIERTO CON NYLON O EQUIVALENTE. NORMA UL 83 / COVENIN 397

Uso: Instalaciones interiores en tubería Conduit, cableado residencial y comercial. La tensión de servicio no debe exceder 600V y la temperatura de operación 90°C.

TABLERO DE 18 CIRCUITOS 150AMP TRIFÁSICO CON PUERTA TIVEN BTICINO -



Código	Referencia
0-446-054	TWRA-18BO-BT

Categoría: Materiales eléctricos

SubCategoría: CENTROS DE CARGA

Marca: BTICINO

Descripción: Tablero de 18 circuitos. 150 A. Trifasico. de color blanco y acabado texturizado que evita resaltar rayaduras.



Código	Referencia
0-461-049	21-04-069

Categoría: Materiales eléctricos

SubCategoría: TUBERÍA EMT

Marca: TEZZA

Descripción: Elaborado en Acero Galvanizado. Diametro 3/4". Espesor de tubo 0,9mm. Largo del tubo 3m. Diametro Nominal interno: 22,52mm Diametro Nominal externo: 23,42mm Atado de 10 unidades

CURVA 90° PVC CONDUIT 1/2" CXE BLANCO TUBRICA - 9041431



Código	Referencia
0-464-049	1110000529

Categoría: Materiales eléctricos

SubCategoría: TUBERÍA PVC

Marca: TUBRICA

Descripción: Material de alto impacto. Norma ASTM D2444. Bulto original: 250 unidades.

Uso: Para Tubos de Electricidad PVC Conduit.

MARCAS TIPOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES COTIZADOS

CAJETÍN RECTANGULAR 2 X 4" COMBINADO FEMOI - 7060008



Código	Referencia
0-443-001	E0001

Categoría: Materiales eléctricos

SubCategoría: Cajas

Marca: FEMOI

Descripción: Forma Rectangular. Combinado de 1/2 y 3/4. Color Blanco.

TUBO PVC ECO CONDUIT 1/2" X 3 M EXC BLANC TUBRICA -



Código	Referencia
0-464-082	1110001820

Categoría: Materiales eléctricos

SubCategoría: TUBERÍA PVC

Marca: TUBRICA

Descripción: TUBO PVC ECO CONDUIT D" 1/2. E. PARED (MM) 1,25. PESO (KG) 0,36. L(M) 3. PRESENTACIÓN CAMPANA X ESPIGA. COLOR BLANCO. TUBRICA

INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO LÍNEA LUZICA BTICINO - 7500101



Código	Referencia
0-128-021	PU1100

Categoría: ELECTRICIDAD

SubCategoría: TOMAS E INTERRUPTORES

Marca: BTICINO

Descripción: Luzica-Interruptor simple unipolar 10A 250V. B.O. 20 PZS

TOMA DOBLE AMERICANA 2 POLOS + TIERRA BLANCO LÍNEA LUZICA BTICINO - 7500109



Código	Referencia
0-128-028	PU1228

Categoría: ELECTRICIDAD

SubCategoría: TOMAS E INTERRUPTORES

Marca: BTICINO

Descripción: Luzica-Doble toma americana 2P+T. B.O. 20 PZS

MARCAS TIPOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES COTIZADOS

TEIPE ELÉCTRICO TEMFLEX 165 NEGRO 3/4" X 18,3 M 3M - 2395020  **Código**: 0-107-000 **Referencia**: 7100169254 **Categoría:** ELECTRICIDAD **SubCategoría:** EMPALMES **Marca:** 3M **Descripción:** Modelo: Temflex 165. Medidas: 3/4" (19mm) de ancho x 18.3 metros de largo x 0.15mm de espesor. Teipe aislante de vinilo multiusos. Soporta un rango de temperatura de 0 a 90°C. Elaborado de PVC duradero. Libre de plomo. Resiste la abrasión, la humedad, los álcalis, los disolventes y los ácidos. Retardante de llama y ayuda a inhibir la corrosión de los conductores eléctricos. Bulto: Caja de 100 unidades. **Uso:** Compatible con compuestos de empalme sintéticos y de caucho. Ideal para enganchar, agrupar, tirar, pescar alambres y cables. Ofrece aislamiento eléctrico para empalmes de cables y alambres de hasta 600 voltios.	TUBO PVC CONDUIT 1" X 3 M EXC BLANCO ASTM TUBRICA - 9200302 